

1. 情報システムレポート

202410178 今村隼人

1.1. 第一問

確率変数 X が二項分布に従う場合 X の母関数,期待値,分散を求めよ

1.1.1. 母関数

$$\begin{aligned} G(s) = E[s^X] &= \sum_{k=0}^n s^k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (ps)^k (1-p)^{n-k} \\ &= (ps + 1 - p)^n (\because \text{二項定理}) \end{aligned}$$

1.1.2. 期待値

$$\begin{aligned} G'(s) &= np(ps + 1 - p)^{n-1} \\ E[X] &= G'(1) = np \end{aligned}$$

1.1.3. 分散

$$\begin{aligned} G''(s) &= n(n-1)p^2(ps + 1 - p)^{n-2} \\ V[X] &= G''(1) + G'(1) - G'(1)^2 \\ &= n(n-1)p^2 + np - (np)^2 \\ &= np(1-p) \end{aligned}$$

1.2. 第二問

確率変数 X がパラメータ λ のポアソン分布に従う場合 X の母関数,期待値,分散を求めよ

1.2.1. モーメント母関数

$$\begin{aligned} G(s) = E[s^X] &= \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda s)^k}{k!} \\ &= e^{\lambda s} e^{-\lambda} \left(\because e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \right) \\ &= e^{\lambda(s-1)} \end{aligned}$$

1.2.2. 期待値

$$\begin{aligned} G'(s) &= \lambda e^{\lambda(s-1)} \\ E[X] &= G'(1) = \lambda \end{aligned}$$

1.2.3. 分散

$$\begin{aligned} G''(s) &= \lambda^2 e^{\lambda(s-1)} \\ V[X] &= G''(1) + G'(1) - G'(1)^2 \\ &= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 \\ &= \lambda \end{aligned}$$

1.3. 第三問

離散時間マルコフ連鎖 $X_n; n = 0, 1, \dots$ について,状態空間を $S = \{1, 2, 3\}$,推移確率行列を $P = (p_{i,j})$ とする.横軸を n ,縦軸を X_n として一つのサンプルパスを書く手順を説明する.

まず初期状態 X_0 を決める.次に,現在の状態が i であるとき,次の状態 X_{n+1} を確率 $p_{i,1}, p_{i,2}, p_{i,3}$ に従って選ぶ.これを $n = 0, 1, 2, \dots$ について繰り返す.得られた値 $X_0, X_1, X_2, \dots$ を時刻 n ごとにプロットし,隣り合う点を線で結べば一つのサンプルパスになる.

1.4. 第四問

連続時間マルコフ連鎖 $X(t); t \geq 0$ について,状態空間を $S = \{1, 2, 3\}$,無限小生成作用素を $Q = (q_{i,j})$ とする.横軸を t ,縦軸を $X(t)$ として一つのサンプルパスを書く手順を説明する.

まず初期状態 $X(0)$ を決める.現在の状態が i であるとき,その状態に滞在する時間はパラメータ $-q_{i,i}$ の指数分布に従う.滞在時間が終わったら,次の状態 $j(j \neq i)$ を確率 $\frac{q_{i,j}}{-q_{i,i}}$ で選ぶ.この操作を繰り返すと,状態が一定の区間とジャンプ時刻からなる階段状のサンプルパスが得られる.

1.5. 第五問

M/M/1 待ち行列で,客の到着はパラメータ λ のポアソン過程,サービス時間はパラメータ μ の指数分布に従う.時刻 t の系内客数を $N(t)$ とする.

ポアソン過程の増分は独立であり,指数分布は無記憶性を持つ.したがって,時刻 t 以降の到着とサービス完了の起こり方は,過去の履歴ではなく現在の系内客数 $N(t)$ だけで決まる.

状態 n からは,到着により $n+1$ へ率 λ で遷移する.また $n \geq 1$ のとき,サービス完了により $n-1$ へ率 μ で遷移する.このように将来の分布が現在状態だけで決まるので, $N(t)$ は連続時間マルコフ連鎖である.

1.6. 第六問

Erlang B 公式

$$B(\rho, c) = \frac{\frac{\rho^c}{c!}}{\sum_{k=0}^c \frac{\rho^k}{k!}}$$

について,漸化式

$$B(\rho, c) = \frac{\rho B(\rho, c-1)}{c + \rho B(\rho, c-1)}, \quad B(\rho, 0) = 1$$

を示す.

$D_c = \sum_{k=0}^c \frac{\rho^k}{k!}$ とおくと,

$$B(\rho, c) = \frac{\frac{\rho^c}{c!}}{D_c}$$

である.また

$$D_c = D_{c-1} + \frac{\rho^c}{c!}$$

であり,

$$B(\rho, c-1) = \frac{\frac{\rho^{c-1}}{(c-1)!}}{D_{c-1}}$$

より

$$D_{c-1} = \frac{\frac{\rho^{c-1}}{(c-1)!}}{B(\rho, c-1)}$$

となる.これを代入すると,

$$\begin{aligned}
B(\rho, c) &= \frac{\frac{\rho^c}{c!}}{\frac{\frac{\rho^{c-1}}{(c-1)!}}{B(\rho, c-1)} + \frac{\rho^c}{c!}} \\
&= \frac{\rho B(\rho, c-1)}{c + \rho B(\rho, c-1)}
\end{aligned}$$

を得る.

この漸化式の意義は, 大きな c に対して階乗や大きなべき乗を直接計算せず, $B(\rho, 0) = 1$ から順に安定して棄却確率を計算できる点である.

1.7. 第七問

独立同分布な確率変数 $X_1, X_2, \dots$ について, $E[X_i] = \mu$, $V[X_i] = \sigma^2$ とする. このとき, 標本平均 $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ について

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \rightarrow N(0, 1)$$

が成り立つ. これを中心極限定理という.

中心極限定理の意義は, 個々の確率変数の分布が正規分布でなくても, 十分大きな n では和や平均の分布を正規分布で近似できる点である. そのため, 標本平均のばらつきの評価や信頼区間の計算に利用できる.